

6.例题

例题[1]:零点定理辅助函数与端点变号

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(1) = 0$, $f(\frac{1}{2}) = 1$ 。证明: 存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f(\eta) = \eta$ 。

主要思路: 结论等价于 $f(\eta) - \eta = 0$, 构造辅助函数 $F(x) = f(x) - x$, 利用在区间端点处的正负变号由零点定理证得结论

[1]构造辅助函数:

待证结论等价于 $f(\eta) - \eta = 0$, 故构造辅助函数:

$$F(x) = f(x) - x$$

[2]连续性与端点值计算:

因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 所以 $F(x)$ 在闭区间 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上连续。

计算端点函数值:

$$F(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) - \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0$$

$$F(1) = f(1) - 1 = 0 - 1 = -1 < 0。$$

[3]应用零点定理:

由于 $F(\frac{1}{2}) \cdot F(1) < 0$, 由闭区间连续函数零点定理可知:

在开区间 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内至少存在一点 η , 使得 $F(\eta) = 0$, 即 $f(\eta) = \eta$ 。

例题[2]:极限局部保号性与零点定理

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(1) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ 。证明: 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根。

主要思路: 利用极限局部保号性在原点右邻域内锁定一个函数值为负的点, 再与右端点 $f(1) > 0$ 配合应用零点定理

[1]极限保号性分析:

记极限值 $A = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ 。由极限局部保号性, 存在 $\delta \in (0, 1)$, 当 $x \in (0, \delta)$ 时, 恒有:

$$\frac{f(x)}{x} < 0$$

[2]取点锁定负值:

任取点 $a \in (0, \delta)$, 由于 $a > 0$, 必有 $f(a) < 0$ 。

[3]应用零点定理:

已知 $f(1) > 0$, 且 $f(x)$ 在闭区间 $[a, 1]$ 上连续, 满足:

$$f(a) \cdot f(1) < 0$$

根据零点定理, 在开区间 $(a, 1) \subset (0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = 0$, 即方程在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根。

例题[3]:导数零点定理(达布定理)证明

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 证明: 当 $f'_+(a) \cdot f'_-(b) < 0$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$ 。

主要思路:利用导数定义和保号性排除端点为最值点的可能性(脱帽法), 结合闭区间连续函数最值定理说明最值必在开区间内部取得, 最后由费马引理证得导数为零

[1]排除端点最值(不妨设 $f'_+(a) > 0$, $f'_-(b) < 0$):

由右导数定义及保号性:

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0 \implies \exists \delta_1 > 0, \text{ 当 } x \in (a, a + \delta_1) \text{ 时, } f(x) > f(a)$$

说明左端点 $f(a)$ 绝不是 $[a, b]$ 上的最大值。

同理由左导数定义及保号性:

$$f'_-(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} < 0 \implies \exists \delta_2 > 0, \text{ 当 } x \in (b - \delta_2, b) \text{ 时, } f(x) > f(b)$$

说明右端点 $f(b)$ 也绝不是 $[a, b]$ 上的最大值。

[2]最值必在区间内部取得:

因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导必连续, 由闭区间连续函数最值定理, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必能取得最大值。

由于两个端点均取不到最大值, 该最大值必在开区间内部某点 $\xi \in (a, b)$ 处取得。

[3]费马引理得出结论:

因为 $\xi \in (a, b)$ 是内部极值点且 $f(x)$ 在 ξ 处可导, 由费马引理必有:

$$f'(\xi) = 0$$

例题[4]:离散平均值定理与罗尔定理串联

设 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且 $f(0) + f(1) + f(2) = 3$, $f(3) = 1$ 。证明: 必存在 $\xi \in (0, 3)$, 使得 $f'(\xi) = 0$ 。

主要思路:利用连续函数最值定理与介值定理先找到一个函数值等于平均值1的点 c , 再在 $[c, 3]$ 上应用罗尔定理

[1]由介值定理寻找平均值点:

$f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上连续, 由最值定理必有最小值 m 和最大值 M , 故:

$$m \leq f(0) \leq M, \quad m \leq f(1) \leq M, \quad m \leq f(2) \leq M$$

三式相加除以3:

$$m \leq \frac{f(0) + f(1) + f(2)}{3} \leq M \implies m \leq 1 \leq M$$

由介值定理, 至少存在一点 $c \in [0, 2]$, 使得:

$$f(c) = \frac{f(0) + f(1) + f(2)}{3} = 1$$

[2]应用罗尔定理:

考察区间 $[c, 3]$: 由于 $c \leq 2 < 3$, 区间非空。满足:

- $f(x)$ 在 $[c, 3]$ 上连续, 在 $(c, 3)$ 内可导;
- 端点值相等: $f(c) = 1 = f(3)$ 。

由罗尔定理, 必存在 $\xi \in (c, 3) \subset (0, 3)$, 使得 $f'(\xi) = 0$ 。

例题[5]:微分方程还原法构造罗尔辅助函数

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) = 0, a > 0$ 。证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = \frac{b-\xi}{a} f'(\xi)$ 。

主要思路: 将待证等式整理为微分方程形式 $(b-x)f'(x) - af(x) = 0$, 通过积分因子法求得辅助函数 $F(x) = f(x)(b-x)^a$, 验证端点后应用罗尔定理

操作[1]: 微分方程分离变量与求原函数:

将欲证等式整理为:

$$(b-\xi)f'(\xi) - af(\xi) = 0 \iff \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} - \frac{a}{b-\xi} = 0$$

两边积分寻找原函数:

$$\int \left(\frac{f'}{f} - \frac{a}{b-x} \right) dx = \ln |f(x)| + a \ln(b-x) = \ln [|f(x)|(b-x)^a]$$

由此锁定辅助函数为:

$$F(x) = f(x)(b-x)^a$$

操作[2]: 验证罗尔定理条件:

- $F(a) = f(a)(b-a)^a = 0 \cdot (b-a)^a = 0$;
- $F(b) = f(b)(b-b)^a = 0$ 。

$F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $F(a) = F(b) = 0$ 。

操作[3]: 应用罗尔定理:

由罗尔定理, 必存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$ 。

求导展开:

$$F'(x) = f'(x)(b-x)^a - af(x)(b-x)^{a-1} = (b-x)^{a-1} [(b-x)f'(x) - af(x)]$$

因为 $\xi \in (a, b) \implies b-\xi \neq 0$, 故由 $F'(\xi) = 0$ 可得:

$$(b-\xi)f'(\xi) - af(\xi) = 0 \implies f(\xi) = \frac{b-\xi}{a} f'(\xi)$$

例题[6]: 三点共线与二次罗尔定理

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 过点 $A(0, f(0))$ 与点 $B(1, f(1))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$ 。证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 0$ 。

主要思路: 构造曲线与割线之差的辅助函数 $F(x) = f(x) - y_1(x)$, 三点共线提供三个零点, 连续两次应用罗尔定理证明二阶导为零

操作[1]: 设割线并构造差函数:

连接 A, B 两点的割线方程为：

$$y_1(x) = f(0) + \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0}(x - 0) = [f(1) - f(0)]x + f(0)$$

构造辅助函数（曲线与割线之差）：

$$F(x) = f(x) - y_1(x) = f(x) - [f(1) - f(0)]x - f(0)$$

操作[2]:验证特征零点：

- $F(0) = f(0) - f(0) = 0$;
- $F(1) = f(1) - [f(1) - f(0)] - f(0) = 0$;
- 因为点 $C(c, f(c))$ 在割线上，割线纵坐标 $y_1(c) = f(c)$ ，故 $F(c) = 0$ 。

操作[3]:两次应用罗尔定理：

- 在 $[0, c]$ 上由 $F(0) = F(c) = 0$ ，存在 $\xi_1 \in (0, c)$ 使得 $F'(\xi_1) = 0$;
- 在 $[c, 1]$ 上由 $F(c) = F(1) = 0$ ，存在 $\xi_2 \in (c, 1)$ 使得 $F'(\xi_2) = 0$;
- 显然 $\xi_1 < \xi_2$ 。在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上对 $F'(x)$ 应用罗尔定理，存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 1)$ ，使得 $F''(\xi) = 0$ 。

操作[4]:还原原函数：

因为 $y_1(x)$ 是一次多项式， $y_1''(x) \equiv 0$ ，故 $F''(x) = f''(x)$ 。

从而代入即得 $f''(\xi) = 0$ 。

例题[7]:复合导数结构的两层罗尔定理链

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1) > 0$ ， $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ 。证明：方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同实根。

主要思路:识别待证式为 $[f(x)f'(x)]' = 0$ ，构造辅助函数 $F(x) = f(x)f'(x)$ ；利用极限与零点定理找出 $F(x)$ 的3个零点，两次应用罗尔定理证得两个不同实根

操作[1]:识别辅助函数结构：

观察待证方程，左端可直接还原为积的求导法则：

$$[f(x)f'(x)]' = f(x)f''(x) + [f'(x)]^2$$

由此设辅助函数为：

$$F(x) = f(x)f'(x)$$

操作[2]:寻找零点：

- 由极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$ 存在且分母趋于0，由分子趋于0知 $f(0) = 0$;
- 由例题[2]的结论，因 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ 且 $f(1) > 0$ ，必存在 $b \in (0, 1)$ 使得 $f(b) = 0$;
- 在区间 $[0, b]$ 上， $f(0) = f(b) = 0$ ，由罗尔定理，存在 $c \in (0, b)$ 使得 $f'(c) = 0$ 。

操作[3]:验证 $F(x)$ 的三个零点:

- $F(0) = f(0)f'(0) = 0$;
- $F(c) = f(c)f'(c) = f(c) \cdot 0 = 0$;
- $F(b) = f(b)f'(b) = 0 \cdot f'(b) = 0$.

其中 $0 < c < b < 1$ 。

操作[4]:分段应用罗尔定理: (证明 $\xi \neq \eta$)

- 在 $[0, c]$ 上对 $F(x)$ 应用罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, c)$ 使得 $F'(\xi) = 0$;
- 在 $[c, b]$ 上对 $F(x)$ 应用罗尔定理, 存在 $\eta \in (c, b)$ 使得 $F'(\eta) = 0$ 。

显然 $0 < \xi < c < \eta < b < 1$, 即 $\xi \neq \eta$ 。

故原方程在 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同实根。

例题[8]:导数有界判定函数有界(拉格朗日中值定理)

若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导且 $f'(x)$ 有界, 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 内有界。

主要思路:固定区间内一个参考点 x_0 , 任取 x 应用拉格朗日中值定理将增量转化为导数控制, 结合绝对值三角不等式放缩完成证明

[1]固定参考点并应用拉格朗日中值定理:

在开区间 (a, b) 内任取一固定参考点 $x_0 \in (a, b)$, 则 $f(x_0)$ 为确定常数。

对任意 $x \in (a, b)$, 在以 x 和 x_0 为端点的闭区间上应用拉格朗日中值定理:

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0) \quad (\xi \text{ 介于 } x \text{ 与 } x_0 \text{ 之间})$$

[2]绝对值放缩:

移项并取绝对值:

$$|f(x)| = |f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0)| \leq |f(x_0)| + |f'(\xi)| \cdot |x - x_0|$$

[3]有界性判定:

已知 $f'(x)$ 在 (a, b) 上有界, 即存在常数 $k > 0$, 使得对任意 $\xi \in (a, b)$ 均有 $|f'(\xi)| \leq k$;

又显然 $|x - x_0| < b - a$ 。

从而有:

$$|f(x)| \leq |f(x_0)| + k(b - a) \triangleq M$$

由于 M 为与 x 无关的常数, 因此 $f(x)$ 在 (a, b) 内有界。

例题[9]:函数平方求导构造与拉格朗日中值定理

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f(0) = 0$, 且 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不恒等于零。证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi)f'(\xi) > 0$ 。

主要思路:欲证 $f(\xi)f'(\xi) > 0$, 联想 $F(x) = \frac{1}{2}f^2(x)$ 的求导结构, 由不恒为零锁定正值点, 应用拉格朗日中值定理

[1]构造辅助函数:

观察待证式 $f(\xi)f'(\xi) > 0$, 联想到平方函数的复合求导结构:

$$F(x) = \frac{1}{2}f^2(x) \implies F'(x) = f(x)f'(x)$$

计算原点值: $F(0) = \frac{1}{2}f^2(0) = 0$ 。

[2]锁定正值点:

因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不恒等于零, 必存在某个点 $a \in (0, 1]$, 使得 $f(a) \neq 0$ 。

从而必有:

$$F(a) = \frac{1}{2}f^2(a) > 0$$

[3]应用拉格朗日中值定理:

在闭区间 $[0, a]$ 上对 $F(x)$ 应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, a) \subset (0, 1)$, 使得:

$$F'(\xi) = \frac{F(a) - F(0)}{a - 0} = \frac{\frac{1}{2}f^2(a) - 0}{a} > 0$$

将 $F'(\xi) = f(\xi)f'(\xi)$ 代入, 即证存在 $\xi \in (0, 1)$, 满足 $f(\xi)f'(\xi) > 0$ 。

例题[10]:割线斜率构造与商函数单调性

设函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) < 0$, $f'(x) < 0$, $f''(x) > 0$ 。则当 $0 < a < x < b$ 时, 有()

(A) $xf(x) > af(a)$ (B) $bf(b) > xf(x)$

(C) $xf(a) > af(x)$ (D) $xf(b) > bf(x)$

主要思路:两边同除转化为判断商函数 $h(x) = \frac{f(x)}{x}$ 的单调性, 对分子用拉格朗日中值定理及二阶导正号证明单调递增

[1]转化为商函数单调性:

欲比较形如 $xf(a)$ 与 $af(x)$ 的大小, 两边同除以正数 ax , 等价于考察函数 $h(x) = \frac{f(x)}{x}$ ($x > 0$)的单调性。

[2]求导与分子化简:

$$h'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$$

对分子中的 $f(x)$ 应用拉格朗日中值定理 (利用 $f(0) = 0$) :

$$f(x) = f(x) - f(0) = f'(\xi)(x - 0) = xf'(\xi) \quad (0 < \xi < x)$$

代入导数分子中:

$$xf'(x) - f(x) = xf'(x) - xf'(\xi) = x[f'(x) - f'(\xi)]$$

[3]利用二阶导数判定符号:

因为 $f''(x) > 0$, 所以导函数 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调增加。

由 $0 < \xi < x$ 必有 $f'(\xi) < f'(x) \implies f'(x) - f'(\xi) > 0$ 。

又 $x > 0$, 故分子严格大于0, 从而 $h'(x) > 0$ 恒成立, 说明 $h(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调增加。

[4]区间不等式判定:

当 $0 < a < x < b$ 时, 必有:

$$\frac{f(a)}{a} < \frac{f(x)}{x} < \frac{f(b)}{b}$$

- 由 $\frac{f(a)}{a} < \frac{f(x)}{x} \implies xf(a) < af(x)$ (排除 C) ;
- 由 $\frac{f(x)}{x} < \frac{f(b)}{b} \implies bf(x) < xf(b) \iff xf(b) > bf(x)$ (符合 D) 。

[5]故正确选项为 (D)。

例题[11]:柯西中值定理结构识别

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $0 < a < b$ 。证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得:

$$f(b) - f(a) = \xi \ln \frac{b}{a} f'(\xi)$$

主要思路: 改写为比值形式 $\frac{f(b)-f(a)}{\ln b - \ln a} = \frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}}$, 构造辅助函数 $g(x) = \ln x$ 应用柯西中值定理

[1]改写为分式比值形式:

将待证结论两端整理变形为:

$$\frac{f(b) - f(a)}{\ln b - \ln a} = \xi f'(\xi) = \frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}}$$

[2]构造辅助函数与验证条件:

构造分母对应的函数 $g(x) = \ln x$:

- $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上均连续, 在 (a, b) 内均可导;
- 当 $x \in (a, b)$ 时, 由 $0 < a < b$ 知 $g'(x) = \frac{1}{x} \neq 0$ 。

[3]应用柯西中值定理:

至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

将 $g(b) - g(a) = \ln b - \ln a = \ln \frac{b}{a}$, 以及 $g'(\xi) = \frac{1}{\xi}$ 代入:

$$\frac{f(b) - f(a)}{\ln \frac{b}{a}} = \frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}} = \xi f'(\xi)$$

两边同乘 $\ln \frac{b}{a}$, 即证:

$$f(b) - f(a) = \xi \ln \frac{b}{a} f'(\xi)$$

例题[12]:积分条件下的中点泰勒展开与积分保号

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 。则()

- (A) 当 $f'(x) < 0$ 时, $f(\frac{1}{2}) < 0$ (B) 当 $f''(x) < 0$ 时, $f(\frac{1}{2}) < 0$
(C) 当 $f'(x) > 0$ 时, $f(\frac{1}{2}) < 0$ (D) 当 $f''(x) > 0$ 时, $f(\frac{1}{2}) < 0$

主要思路:在区间中点 $x_0 = \frac{1}{2}$ 处作带拉格朗日余项的二阶泰勒展开, 两端在 $[0, 1]$ 积分, 利用对称性消去一次项, 由二阶导保号性定值

看到 $\int_a^b f(x) dx = 0$

第一反射 (罗尔原函数) : 令变上限积分 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$

则 $F(a) = 0, F(b) = 0 \implies \exists \xi \in (a, b), F'(\xi) = f(\xi) = 0$ (由积分等于 0 必能砸出一个原函数零点!)

第二反射 (积分中值定理) : $\int_a^b f(x) dx = f(\eta)(b-a) = 0 \implies f(\eta) = 0$.

[1]在中点处进行泰勒展开:

将 $f(x)$ 在 $x_0 = \frac{1}{2}$ 处展开为带拉格朗日余项的泰勒公式:

$$f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \quad (\xi \text{ 介于 } x \text{ 与 } \frac{1}{2} \text{ 之间})$$

[2]两端在 $[0, 1]$ 上求定积分:

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f\left(\frac{1}{2}\right) dx + f'\left(\frac{1}{2}\right) \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) dx + \int_0^1 \frac{f''(\xi)}{2} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx$$

[3]利用对称性计算积分:

$$\int_0^1 f\left(\frac{1}{2}\right) dx = f\left(\frac{1}{2}\right);$$

$$\text{一次奇对称项为零: } \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) dx = \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{8} - \frac{1}{8} = 0.$$

代入 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 移项整理得:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \int_0^1 f''(\xi) \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx$$

[4]保号性判定:

当 $f''(x) > 0$ 恒成立时, 被积函数中 $f''(\xi) > 0$ 且 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$ (仅在一处为 0), 由定积分保号性可知积分值大于 0.

因此必有 $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

[5]故正确选项为 (D).

例题[13]:高阶导数与对称点双向泰勒展开

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有三阶连续导数, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$. 证明: 在开区间 $(-1, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'''(\xi) = 3$.

主要思路: 在一阶导数已知点 $x = 0$ 处作带拉格朗日余项的二阶泰勒展开, 分别代入 $x = -1$ 与 $x = 1$, 两式相减消去未知的 $f(0)$ 与 $f''(0)$, 结合介值定理证得结论

操作[1]: 在导数已知点 $x = 0$ 处作泰勒展开:

将 $f(x)$ 在 $x_0 = 0$ 处展开为带拉格朗日余项的泰勒公式:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + \frac{1}{6}f'''(\eta)x^3$$

代入 $f'(0) = 0$ 化简得:

$$f(x) = f(0) + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + \frac{1}{6}f'''(\eta)x^3 \quad (\eta \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

操作[2]: 分别代入 $x = -1$ 与 $x = 1$:

- 取 $x = -1$, 存在 $\eta_1 \in (-1, 0)$, 使得:

$$0 = f(-1) = f(0) + \frac{1}{2}f''(0) - \frac{1}{6}f'''(\eta_1) \quad (1)$$

- 取 $x = 1$, 存在 $\eta_2 \in (0, 1)$, 使得:

$$1 = f(1) = f(0) + \frac{1}{2}f''(0) + \frac{1}{6}f'''(\eta_2) \quad (2)$$

操作[3]:相减消去低阶项:

式(2)减去式(1):

$$1 - 0 = \frac{1}{6} [f'''(\eta_1) + f'''(\eta_2)] \implies \frac{f'''(\eta_1) + f'''(\eta_2)}{2} = 3$$

操作[4]:应用连续函数介值定理:

因为 $f(x)$ 具有三阶连续导数, $f'''(x)$ 在闭区间 $[\eta_1, \eta_2] \subset (-1, 1)$ 上连续。

设 $f'''(x)$ 在该区间上的最大值和最小值分别为 M 和 m , 则必有 $m \leq 3 \leq M$ 。

由介值定理, 至少存在一点 $\xi \in [\eta_1, \eta_2] \subset (-1, 1)$, 使得:

$$f'''(\xi) = \frac{f'''(\eta_1) + f'''(\eta_2)}{2} = 3$$

例题[14]:偶函数对称性降维与单调性求实根个数

在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内, 方程 $|x|^{\frac{1}{2}} + |x|^{\frac{1}{3}} - \cos x = 0$ ()

(A) 无实根 (B) 有且仅有一个实根 (C) 有且仅有两个实根 (D) 有无穷多个实根

主要思路:利用偶函数对称性, 只需分析正半轴 $x > 0$; 通过端点值与导数正号证明在 $(0, 1)$ 上有且仅有一根, 对称到全域得两实根

[1]偶函数性质判定：

$$\text{记 } f(x) = |x|^{\frac{1}{2}} + |x|^{\frac{1}{3}} - \cos x.$$

因为 $f(-x) = f(x)$ ，故 $f(x)$ 为偶函数，图像关于 y 轴对称。

代入 $x = 0$ ： $f(0) = 0 + 0 - 1 = -1 \neq 0$ ，故 $x = 0$ 不是根，只需研究 $x > 0$ 上的根。

[2]在 $x > 0$ 侧缩小根的范围：

- 当 $x \geq 1$ 时， $|x|^{\frac{1}{2}} \geq 1$ 且 $|x|^{\frac{1}{3}} \geq 1$ ，而 $\cos x \leq 1$ ；

故 $f(x) \geq 1 + 1 - 1 = 1 > 0$ 恒成立，在 $[1, +\infty)$ 内无根。

- 因此 $f(x) = 0$ 的正实根只能落在区间 $(0, 1)$ 内。

[3]求导分析单调性：

当 $x \in (0, 1)$ 时：

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} + \sin x$$

因各项均严格大于0，故 $f'(x) > 0$ 恒成立， $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上严格单调增加。

结合 $f(0) = -1 < 0$ ， $f(1) \geq 1 > 0$ ，由零点定理与严格单调性可知，方程在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个正实根。

[4]全域对称判定：

由偶函数对称性，在负半轴 $(-\infty, 0)$ 上对应存在且仅存在一个对称负实根。

因此方程在全实数域内有且仅有两个实根。

[5]故正确选项为 (C)。

例题[15]:奇次多项式保底与二次判别法求唯一实根

若 $3a^2 - 5b < 0$ ，则方程 $x^5 + 2ax^3 + 3bx + 4c = 0$ ()

(A) 无实根 (B) 有唯一实根 (C) 有三个不同实根 (D) 有五个不同实根

主要思路:奇次多项式两端极限异号至少有1根；对导函数换元为二次方程，由判别式小于零说明一阶导恒正，函数严格单增锁定唯一实根

[1]实根存在性（保底1根）：

$$\text{记 } f(x) = x^5 + 2ax^3 + 3bx + 4c.$$

因为最高次为5（奇次多项式）， $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ ， $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ；

由零点定理可知，方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内**至少有一个实根**，排除 (A)。

[2]求导与二次型换元：

$$f'(x) = 5x^4 + 6ax^2 + 3b$$

令 $t = x^2 \geq 0$ ，导函数化为关于 t 的一元二次函数 $g(t) = 5t^2 + 6at + 3b$ 。

[3]判别式判定导数恒正：

考察该二次方程的判别式 Δ ：

$$\Delta = (6a)^2 - 4(5)(3b) = 36a^2 - 60b = 12(3a^2 - 5b)$$

已知 $3a^2 - 5b < 0$ ，故 $\Delta < 0$ 恒成立。

因为二次项系数 $5 > 0$ 且 $\Delta < 0$ ，所以对任意实数 x ，恒有 $f'(x) > 0$ 。

[4]单调性结论：

导数恒大于0说明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格单调增加，因此原方程**有且仅有唯一的实根**。

[5]故正确选项为 (B)。

例题[16]:试根法结合高阶导数不为零锁定根上限

证明方程 $2^x - x^2 - 1 = 0$ 有且仅有三个实根。

主要思路:观察试根法找出3个确定的实根，再连续三次求导发现 $f'''(x) > 0$ 恒成立，由罗尔定理推论锁死根的个数上限至多为3

操作[1]:存在性（找出3个确定的实根）：

$$\text{记 } f(x) = 2^x - x^2 - 1:$$

- 代入 $x = 0$: $f(0) = 2^0 - 0^2 - 1 = 0 \implies x_1 = 0$ 为第一个实根；
- 代入 $x = 1$: $f(1) = 2^1 - 1^2 - 1 = 0 \implies x_2 = 1$ 为第二个实根；
- 考察区间 $(2, 5)$:
- $f(2) = 2^2 - 2^2 - 1 = -1 < 0$;
- $f(5) = 2^5 - 5^2 - 1 = 32 - 25 - 1 = 6 > 0$ 。

由零点定理，在 $(2, 5)$ 内必存在 x_3 使得 $f(x_3) = 0$ 。

由此确认方程至少存在3个不同实根： $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 \in (2, 5)$ 。

操作[2]:逐阶求导：

连续求导：

- $f'(x) = 2^x \ln 2 - 2x$
- $f''(x) = 2^x (\ln 2)^2 - 2$
- $f'''(x) = 2^x (\ln 2)^3$

由于底数 $2 > 0$ 且 $\ln 2 > 0$ ，故对任意实数 x 恒有 $f'''(x) > 0$ （即方程 $f'''(x) = 0$ 无实根）。

操作[3]:由罗尔定理推论锁定根上限：

若方程 $f'''(x) = 0$ 无实根（0个根），则原方程 $f(x) = 0$ 在实数域内至多有 $0 + 3 = 3$ 个实根。

操作[4]:结论：

综合可知，方程 $2^x - x^2 - 1 = 0$ 有且仅有三个实根。

例题[17]:参变量分离与动静态曲线交点分析

已知方程 $e^x = kx$ 有且仅有一个实根，则 k 的取值范围是_____。

主要思路:排除 $x = 0$ 后分离参数 $k = \frac{e^x}{x}$ ，转化为水平直线 $y = k$ 与定曲线 $g(x) = \frac{e^x}{x}$ 交点个数问题，由极值与渐近线求得范围

操作[1]:排除 $x = 0$ 并分离参数：

若 $x = 0$ ，左边 $e^0 = 1 \neq 0$ ，故 $x = 0$ 必非原方程的解。

两边同除以 x 分离参数 k ：

$$k = \frac{e^x}{x}$$

原方程实根个数等价于水平直线 $y = k$ 与定曲线 $g(x) = \frac{e^x}{x}$ 的交点个数。

操作[2]:分析定曲线 $g(x) = \frac{e^x}{x}$ 的性态：

定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 。

- 一阶导数： $g'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$ ；
- 在 $(0, +\infty)$ 上：驻点 $x = 1$ 处取得极小值 $g(1) = e$ 。当 $x \in (0, 1)$ 时单减，当 $x \in (1, +\infty)$ 时单增，正半轴值域为 $[e, +\infty)$ ；
- 在 $(-\infty, 0)$ 上： $g'(x) < 0$ ， $g(x) < 0$ 恒成立，值域为 $(-\infty, 0)$ 。

操作[3]:水平直线 $y = k$ 上下平移数交点：

- 当 $k < 0$ 时：直线与负半轴单调分支有且仅有1个交点；
- 当 $k = 0$ 时：无交点；
- 当 $0 < k < e$ 时：无交点；
- 当 $k = e$ 时：与正半轴曲线在极小值点 $(1, e)$ 处相切，有且仅有1个交点；
- 当 $k > e$ 时：在正半轴产生2个交点。

操作[4]:结论:

使得方程有且仅有一个实根的范围为 $k = e$ 或 $k < 0$ 。

例题[18]:若尔当(Jordan)不等式证明(单调性法与凹凸性法)

证明：当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时，恒有 $\sin x > \frac{2x}{\pi}$ 。

主要思路:

方法一：同除以 x 转化为证明函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, \frac{\pi}{2}]$ 上严格单调减少；

方法二：设差函数 $F(x) = \sin x - \frac{2x}{\pi}$ ，利用二阶导数恒负说明曲线为严格凸弧，利用凸弧落在弦上方完成证明

操作[1]:方法一（单调性法）：

不等式两端同除以正数 x ，等价于证明 $f(x) = \frac{\sin x}{x} > \frac{2}{\pi}$ 。

求导分析：

$$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

考察分子函数 $h(x) = x \cos x - \sin x$ ：

$$h'(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x$$

当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时， $x > 0$ 且 $\sin x > 0$ ，故 $h'(x) < 0$ 。

说明 $h(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上严格单调减少，故 $h(x) < h(0) = 0$ 。

代回得 $f'(x) < 0$ ，故 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, \frac{\pi}{2}]$ 上严格单调减少。

取右端点比较：

$$f(x) > f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi} \implies \sin x > \frac{2x}{\pi}$$

操作[2]:方法二（二阶导数凹凸性法）：

设辅助函数 $F(x) = \sin x - \frac{2x}{\pi}$ ($x \in [0, \frac{\pi}{2}]$)。

求二阶导数：

$$F'(x) = \cos x - \frac{2}{\pi}, \quad F''(x) = -\sin x$$

当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $F''(x) < 0$ 恒成立, 曲线 $y = F(x)$ 在区间上为**严格凸弧**。

计算端点函数值：

$$F(0) = \sin 0 - 0 = 0, \quad F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin \frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 1 - 1 = 0$$

由凸弧的几何特征 (曲线上连接两个零点的弧段恒位于割线上方)：

在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内部恒有 $F(x) > 0$, 即 $\sin x > \frac{2x}{\pi}$ 。

例题[19]:导函数极限趋零与严格单调性证明不等式

证明：当 $x > 0$ 时, 恒有 $\ln \frac{1+x}{x} - \frac{1}{1+x} < \frac{1}{\sqrt{x(1+x)}}$ 。

主要思路:移项作差设函数 $g(x)$, 通过求导通分利用完全平方差公式判定 $g'(x) > 0$, 说明函数严格单增, 再结合 $x \rightarrow +\infty$ 时极限为零推导 $g(x) < 0$

操作[1]:设差函数：

将欲证不等式移项, 令：

$$g(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} - \frac{1}{\sqrt{x(1+x)}} = \ln(1+x) - \ln x - \frac{1}{1+x} - [x(1+x)]^{-\frac{1}{2}}$$

只需证明当 $x > 0$ 时, 恒有 $g(x) < 0$ 。

操作[2]:求导与通分：

对 $g(x)$ 关于 x 求导：

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{1}{1+x} - \frac{1}{x} + \frac{1}{(1+x)^2} - \left(-\frac{1}{2}\right) [x(1+x)]^{-\frac{3}{2}} (2x+1) \\ &= \frac{-1}{x(1+x)} + \frac{1}{(1+x)^2} + \frac{2x+1}{2[x(1+x)]^{\frac{3}{2}}} = \frac{-1}{x(1+x)^2} + \frac{2x+1}{2[x(1+x)]^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

通分合并分子：

$$g'(x) = \frac{-2\sqrt{x(1+x)} + (2x+1)}{2x(1+x)\sqrt{x(1+x)}} = \frac{2x+1-2\sqrt{x^2+x}}{2[x(1+x)]^{\frac{3}{2}}}$$

操作[3]:判定导数符号：

考察分子各项平方差：

$$(2x+1)^2 - \left(2\sqrt{x^2+x}\right)^2 = (4x^2+4x+1) - (4x^2+4x) = 1 > 0$$

因为 $2x+1 > 0$, 所以 $2x+1 > 2\sqrt{x^2+x}$ 恒成立, 分子恒大于0。

又分母在 $x > 0$ 时显然大于0, 因此对任意 $x > 0$ 恒有 $g'(x) > 0$ 。

操作[4]:求极限与得出结论：

由于 $g'(x) > 0$, $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调增加。

考察当 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{1+x} - \frac{1}{\sqrt{x(1+x)}} \right] = 0 - 0 - 0 = 0$$

一个在 $(0, +\infty)$ 上严格单调增加且当 $x \rightarrow +\infty$ 时极限趋近于0的函数, 在其内部恒满足:

$$g(x) < \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

由此证毕: $\ln \frac{1+x}{x} - \frac{1}{1+x} < \frac{1}{\sqrt{x(1+x)}}$ 。